

20/02/2021

## CONTROLE DE MATHEMATIQUES 1S1A -1S1B

**EXERCICE N°1** (4 pts) ✓

$$\text{Soit } f: x \rightarrow f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 2}$$

1°) a°) Montrer que pour tout  $x$  réel,  $f(x+2) = f(-x)$ . ✓b°) Montrer que pour tout  $x$  réel,  $f(x) < 1$ . ✓2°)  $f$  est-elle injective ? Surjective ? Justifier.3°) Soit  $g$  la restriction de  $f$  à l'intervalle  $]-\infty; 1]$ .a°) Soit  $\alpha \in [-1; 1[$ , Résoudre dans  $]-\infty; 1]$  l'équation  $g(x) = \alpha$ .b°) Justifier que la fonction  $g$  est bijective de  $]-\infty; 1]$  dans  $[-1; 1[$ .c°) Expliciter  $g^{-1}(x)$ .**EXERCICE N°2** (2 pts)1°) Soit la fonction dérivable  $f$  en  $x_0$ .

$$\text{Démontrer que } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0} = f(x_0) - x_0f'(x_0).$$

2°)  $f$  et  $g$  sont deux fonctions dérivables en  $x_0$  telles que  $f(0) = g(0)$  et  $g'(0) \neq 0$ .

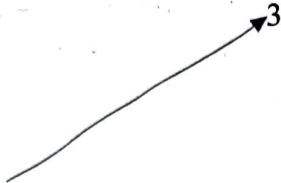
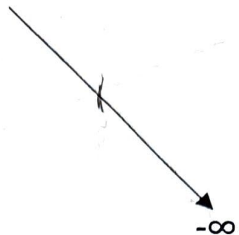
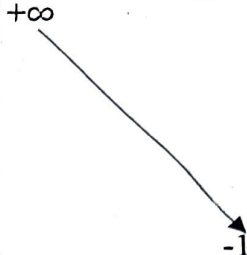
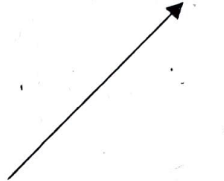
$$\text{Démontrer que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(0)}{g'(0)}.$$

**EXERCICE N°3** (6 pts)

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} -x - 1 + \sqrt{x^2 - 2x} & \text{si } x < 0 \\ 2x\sqrt{|1 - x^2|} - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1°) a°) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .b°) Exprimer  $f(x)$  sans le symbole de la valeur absolue.c°) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0 et 1. Interpréter le résultat trouvé.2°) Déterminer les limites aux bornes de  $f$  puis les branches infinies de la courbe représentative de  $f$ .3°) Préciser l'ensemble de dérivabilité de  $f$  puis calculer  $f'(x)$  dans chaque intervalle où  $f$  est dérivable. Dresser le tableau de variation.4°) Soit  $g$  la restriction de  $f$  à l'intervalle  $]1; +\infty[$ . Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dont on donnera un encadrement par deux entiers consécutifs.



| $x$     | $-\infty$                                                                         |  | $-2$ | $0$                                                                                |  | $3$       | $+\infty$                                                                           |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $f'(x)$ | +                                                                                 |  | 0    | -                                                                                  |  | 0         | $+\infty$                                                                           | + |
| $f$     |  |  | $3$  |  |  | $-\infty$ |  |   |
|         | $0$                                                                               |  |      |                                                                                    |  | $-1$      |  |   |

- 1°) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- 2°) Interpréter le résultat de la dérivabilité de  $f$  en 3.
- 3°) Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de  $f$  et leurs interprétations géométriques.
- 4°) Préciser le nombre de solutions de l'équation  $f(x) = 3$  et  $f(x) = 4$ .
- 5°) a°) Donner le signe de  $f(x)$   
b°) Donner les images par  $f$  des intervalles  $]-\infty; -2]$  et  $]0, +\infty[$ .
- 6°) Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{-3}{x^2}\right); \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f\left(\frac{3x}{x+1}\right); \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(2-x); \quad \lim_{x \rightarrow 1} f\left(\frac{2x+1}{(x-1)^2}\right)$$

EXERCICE N°5

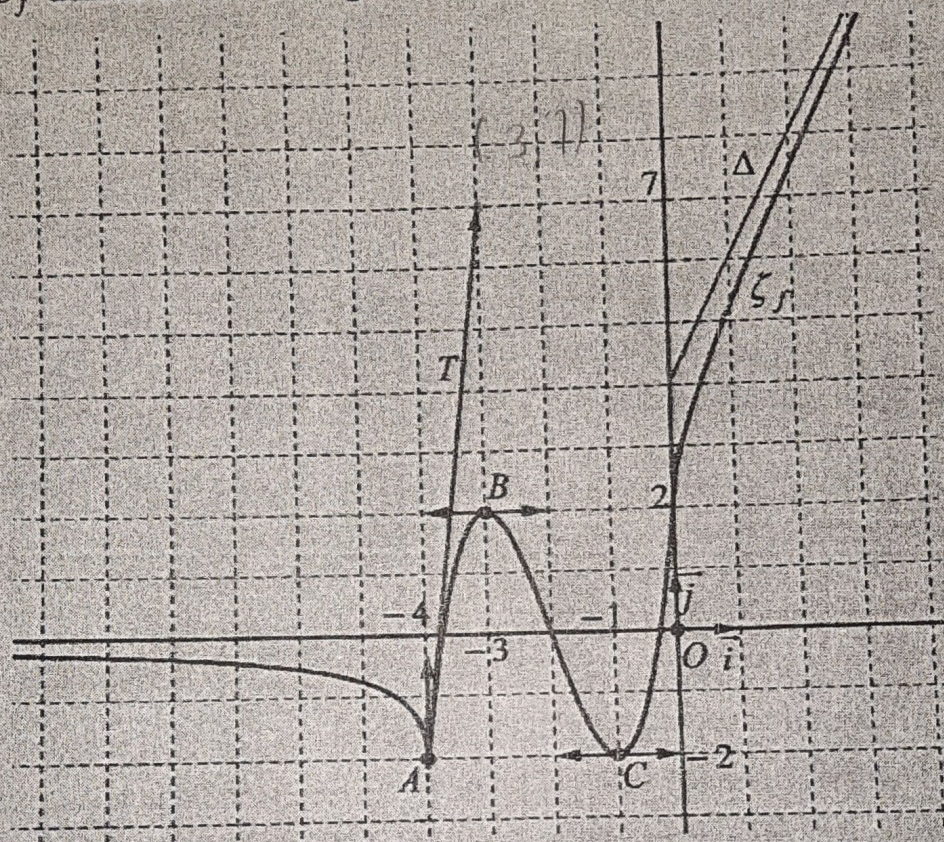
VOIR L'AUTRE FEUILLE.

**Exercice 4 :** (4 points) (1+0,5+0,5+0,25+0,25+0,75+0,75)

Sur la figure ci-dessous est tracée la courbe représentative notée  $C_f$  dans un repère orthonormé

$(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ . On sait que :

- La droite  $\Delta$  d'équation  $y = 2x + 4$  est asymptote à la courbe  $C_f$  en  $+\infty$ .
- La droite d'équation  $y = 0$  est asymptote à la courbe  $C_f$  en  $-\infty$ .
- La courbe  $C_f$  admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses aux points  $B(-3, 2)$  et  $C(-1, -2)$ .
- La courbe  $C_f$  admet une demi tangente  $T$  et une demi tangente verticale au point  $A(-4, -2)$ .



À partir du graphique et des renseignements fournis :

1) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x]$  ;

2) Déterminer  $f'(-1)$  et  $f'(-3)$ .

3) a - Déterminer  $f'_d(-4)$ .

b -  $f$  est-elle dérivable à gauche en  $-4$  ? Justifier.

c - Déterminer  $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$ .

4) Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^2 f(x)$ .

a - Montrer que  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = 4$ .

b - Donner alors une équation cartésienne de la tangente à la courbe de  $g$  au point d'abscisse